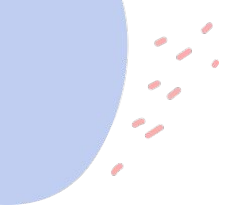




Money vs Sleep:

행복도에 더 많은 영향을 끼치는 요소

데이터 분석 리포트 | 양지훈 | 2025. 09. 17



Contents

01

Introduction

- 목표 및 문제 정의
- 데이터 소개

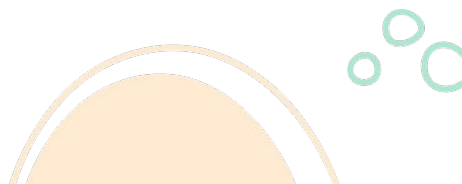
02

Body

- 전처리 과정 1
- 전처리 과정 2
- 데이터 분석 1
- 데이터 분석 2
- 시각화 자료

03

Conclusion

- 인사이트 도출
 - 한계점 및 추가 분석
방향
- 



Introduction

- 목표 및 문제 정의
 - 데이터 소개
- 

목표 및 문제 정의

목표

Python의 다양한 데이터 관련 라이브러리를 이용해 실제 데이터를 정제, 분석, 시각화하고, 분석 내용을 구조화된 보고서로 작성하여 데이터 기반으로 문제 해결 능력 및 인사이트를 도출하는 능력 향상

문제 정의

1. 국가별 GDP와 인구 데이터를 결합하여 경제 성장률이 행복 지수에 미치는 영향을 분석한다.
2. 2024년 데이터를 기준으로 평균 수면 시간과 행복도를 비교하여, 경제적 측면과 기본적인 욕구 중 무엇이 사람의 행복도에 더 많은 영향을 미치는지 파악한다.



데이터 소개

World Happiness Report (WHR):

출처: World Happiness Report

분석 기간: 2020년 ~ 2024년

주요 변수: **Ladder score** (국가별 행복 지수, 0~10점 척도)

World Bank (GDP):

출처: Kaggle (World Bank)

분석 기간: 2020년 ~ 2024년

주요 변수: **GDP (Current USD)**, **GDP per Capita (Current USD)** (각각 현재 USD 기준 GDP, 1인당 GDP)

특이사항: 일부 연도에 결측치가 존재함

평균 수면 시간 (Average Sleeping Hours):

출처: World Population Review

분석 연도: 2024년 (단일 연도 데이터)

주요 변수: **avg_sleeping_hours** (국가별 평균 수면 시간, 단위: 시간)

특이사항: 데이터 양이 절대적으로 적음(약 60여개의 국가 기준 데이터)





Body

- 전처리 과정 1
 - 전처리 과정 2
 - 데이터 분석 1
 - 데이터 분석 2
 - 시각화 자료
- 

전처리 과정 1: 데이터 통합 및 정제

```
COUNTRY_NAME_MAPPING = {  
    # WHR Data  
    "Taiwan Province of China": "Taiwan",  
    "Hong Kong S.A.R. of China": "Hong Kong SAR, China",  
    "State of Palestine": "West Bank and Gaza",  
    "Congo (Brazzaville)": "Congo, Rep.",  
    "Congo (Kinshasa)": "Congo, Dem. Rep.",  
    "Eswatini, Kingdom of": "Eswatini",  
    "North Macedonia": "Macedonia, FYR",  
    "Slovakia": "Slovak Republic",  
    "Turkiye": "Turkey",  
    # Sleep Data  
    "South Korea": "Korea, Rep.",  
    "Czech Republic": "Czechia",  
    "Hong Kong": "Hong Kong SAR, China",  
    "Russia": "Russian Federation",  
    "Turkey": "Turkiye",  
    "US": "United States",  
    "United Kingdom": "United Kingdom",  
    "Taiwan": "Taiwan" # WHR과 Sleep 데이터 간의 중간 통일  
}
```

```
df['Country name'] = df['Country name'].replace(name_mapping)
```

국가 이름 표준화

다양한 데이터 셋, 다양한 국가 이름

→ 하나의 이름으로 통일

전처리 과정 1: 데이터 통합 및 정제

```
print("--- 2-1. GDP 데이터 로딩 및 전처리 ---")
df_gdp = pd.read_csv(path / 'world_bank_data_25.csv')
df_gdp = df_gdp.rename(columns={'country_name': 'Country name'})
```

```
df.rename(columns={'Country': 'Country name', 'Happiness score': 'Ladder score'}, inplace=True)
```

```
whr_files = {
    2020: 'WHR20.csv', 2021: 'WHR21.csv', 2022: 'WHR22.csv',
    2023: 'WHR23.csv', 2024: 'WHR24.csv'
}
whr_dfs = []
for year, file in whr_files.items():
    df = pd.read_csv(path / file)
    df['year'] = year
    # 컬럼명 통일
    df.rename(columns={'Country': 'Country name', 'Happiness score': 'Ladder score'}, inplace=True)
    # 국가명 표준화
    df['Country name'] = df['Country name'].replace(name_mapping)
    whr_dfs.append(df)

whr_all = pd.concat(whr_dfs, ignore_index=True)
```

컬럼명 표준화

다양한 데이터 세트, 서로 다른 컬럼 이름

→ 하나의 이름으로 통일

데이터 병합

5개의 WHR 데이터 세트

→ 하나의 테이블로 통합

전처리 과정 1: 데이터 통합 및 정제

```
gdp_cols = ['GDP (Current USD)', 'GDP per Capita (Current USD)']
df_gdp.sort_values(by=['Country name', 'year'], inplace=True)
for col in gdp_cols:
    df_gdp[col] = df_gdp.groupby('Country name')[col].transform(
        lambda x: x.interpolate(method='linear', limit_direction='both')
    )

# 보간 후에도 남은 결측치가 있는 국가는 분석에서 제외
df_gdp.dropna(subset=gdp_cols, inplace=True)
```

```
# 국가별로 그룹화하여 이전/이후 연도 값으로 결측치 채우기
whr_all['Ladder score'] = whr_all.groupby('Country name')['Ladder score'].transform(
    lambda x: x.ffill().bfill()
)
whr_all.dropna(subset=['Ladder score'], inplace=True)
```

결측치(NaN) 처리

- 선형 보간법 (Linear interpolation)을 이용해 NaN 값 채우기.
- `limit_direction='both'` 옵션을 이용해 앞/뒤 모두에서 유효 값을 찾아 NaN 값 채우기

결측치(NaN) 처리

- 행복지수는 NaN 값을 찾고, 앞/뒤 값 중 넣기

전처리 과정 2 : 데이터프레임 구조화

핵심 변수 생성

```
df_gdp['gdp_growth_rate'] = df_gdp.groupby('Country name')['GDP (Current USD)'].pct_change()  
df_gdp.fillna(0, inplace=True) # 첫 해 성장을 NaN을 0으로 채움
```

- 분석을 위해 GDP 데이터에 성장을 변수 추가.
- 첫 해에는 성장률이 따로 존재하지 않으므로 NaN 값을 0으로 고정

```
df_combined = pd.merge(df_gdp_final, df_whr_final, on=['Country name', 'year'], how='inner')
```

```
df_combined = pd.merge(df_combined, df_sleep_final, on='Country name', how='left')
```

최종 데이터 병합

--- 2-4. 최종 데이터 병합 ---

최종 병합 데이터프레임 (상위 5개):

	Country name	year	GDP (Current USD)	GDP per Capita (Current USD)	gdp_growth_rate	Ladder score	avg_sleeping_hours
0	Afghanistan	2020	1.995593e+10	510.787063	0.000000	2.5669	NaN
1	Afghanistan	2021	1.426000e+10	356.496214	-0.285426	2.5230	NaN
2	Afghanistan	2022	1.449724e+10	357.261153	0.016637	2.4040	NaN
3	Afghanistan	2023	1.723305e+10	415.707417	0.188712	1.8590	NaN
4	Afghanistan	2024	1.723305e+10	415.707417	0.000000	1.7210	NaN

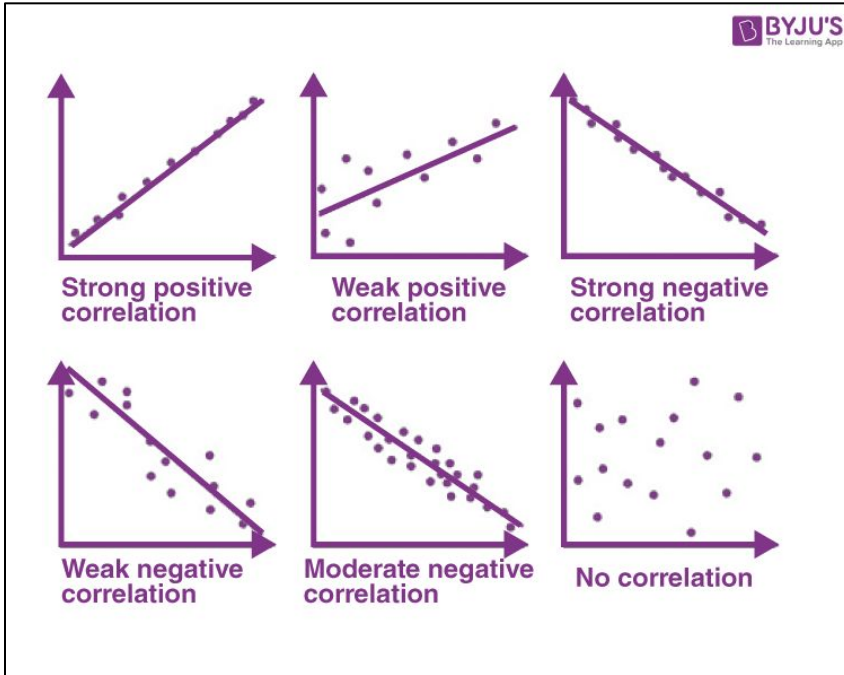
병합 후 총 데이터 수: 645

수면 시간 데이터가 있는 국가 수: 39

수면 시간 데이터가 없는 국가 수: 92

- 동일한 컬럼명을 가지고 최종 병합을 실행
- 최종 데이터 프레임은 GDP, 행복 지수, 수면시간을 모두 포함하고 있음

상관 관계란?



두 변수가 서로 어떤 관계를 가지며
변화하는지를 나타내는 지표

방향과 강도로 설명함

-1 ~ +1 사이에 존재하고

- +1에 가까울수록, 두 변수는 같이 증가
- -1에 가까울수록, 한 변수가 증가하면 다른 변수는 감소
- 0에 가까울수록 관계성이 없음

데이터 분석 1:

경제적 풍요가 행복에 미치는 영향?

[2020년] 1인당 GDP와 행복 지수 상관관계: 0.720

[2021년] 1인당 GDP와 행복 지수 상관관계: 0.722

[2022년] 1인당 GDP와 행복 지수 상관관계: 0.726

[2023년] 1인당 GDP와 행복 지수 상관관계: 0.711

[2024년] 1인당 GDP와 행복 지수 상관관계: 0.675

1인당 GDP와 행복 지수의 상관 관계를 살펴보면:

양수이고 +1에 가까우므로 강한 양의 상관관계를 가지고 있음

- 개인의 경제적 풍요도는 행복과 강한 연관성을 가지고 있다.

데이터 분석 2:

행복의 또 다른 요인, 수면 시간과의 관계

[2020년] 수면 시간과 행복 지수 상관관계: 0.532

[2021년] 수면 시간과 행복 지수 상관관계: 0.557

[2022년] 수면 시간과 행복 지수 상관관계: 0.564

[2023년] 수면 시간과 행복 지수 상관관계: 0.555

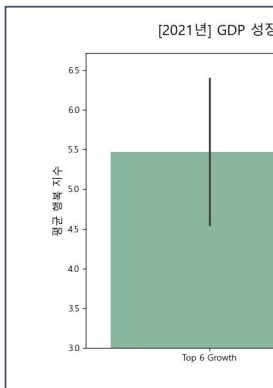
[2024년] 수면 시간과 행복 지수 상관관계: 0.445

수면 시간과 행복 지수의 상관 관계를 살펴보면:

양수이고 +1에 가까우므로 강한 양의 상관관계를 가지고 있음

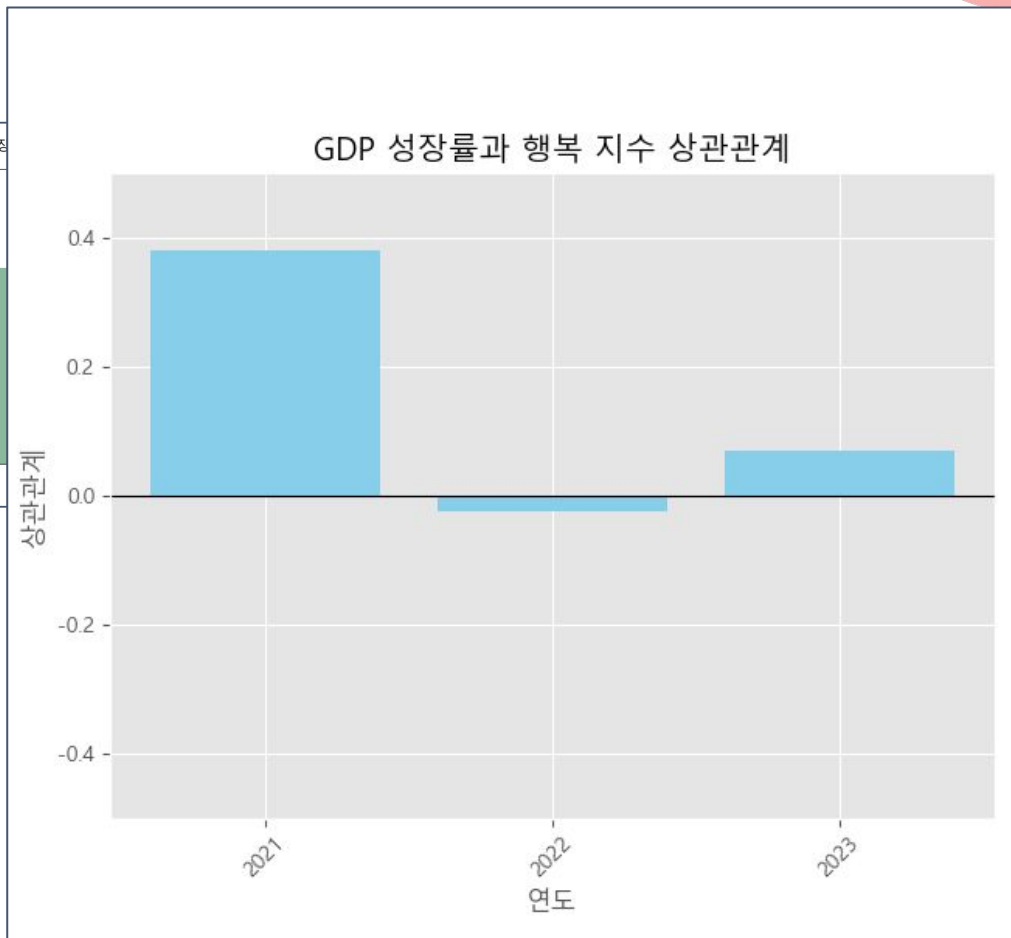
- 수면 시간은 행복과 강한 연관성을 가지고 있다.
- 하지만 경제적 풍요보다는 작은 연관성을 가지고 있다.

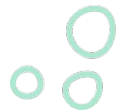
시각화 자료



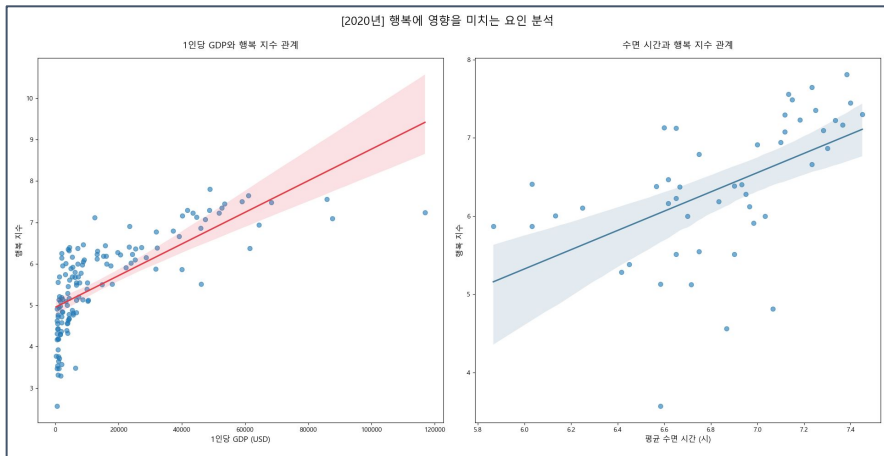
GDP 성장률과 행복 지수 상관관계:

- 연도별 상관관계를 분석한 결과, 국가의 GDP 성장률과 행복 지수의 상관관계는 2021년에 0.38로 비교적 높았지만, 2022년 이후에는 -0.02 수준으로 급격히 낮아지는 경향을 보였습니다.
- 이는 행복이 경제의 '성장률'이라는 변화율보다는, 이미 달성된 '경제적 수준'에 더 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.





시각화 자료



1인당 GDP와 행복 지수 관계:

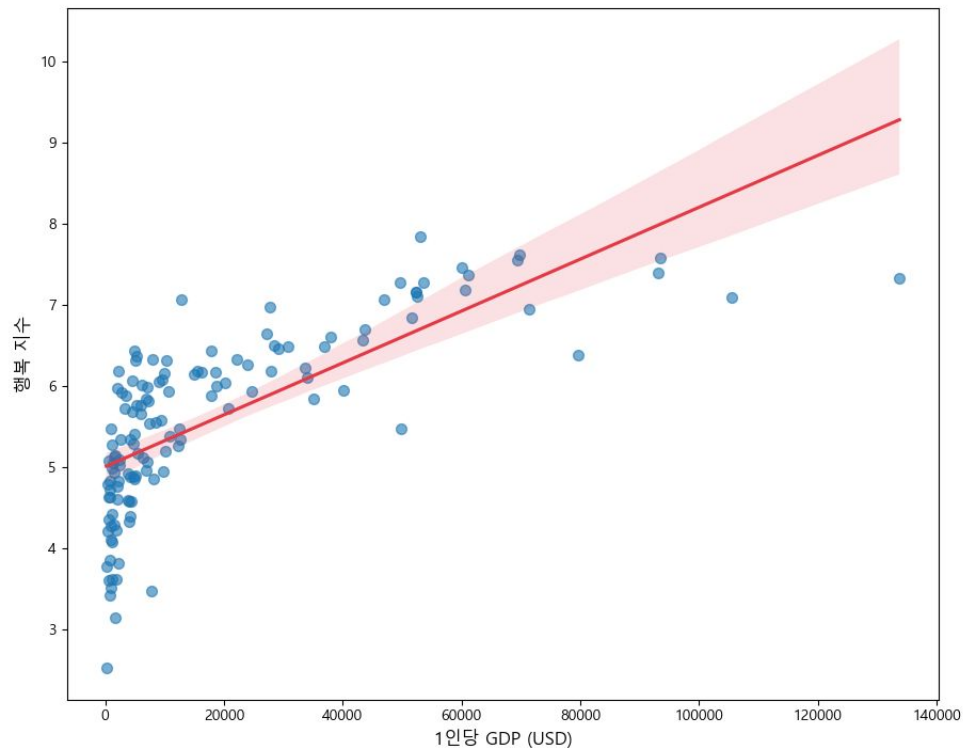
- 데이터를 보면, **1인당 GDP**가 높은 국가일수록 **행복 지수**도 높게 나타나는 **강한 양의 상관관계**를 보입니다.
- 이는 개인의 경제적 풍요가 행복에 중요한 영향을 미친다는 것을 의미합니다.

수면 시간과 행복 지수 관계:

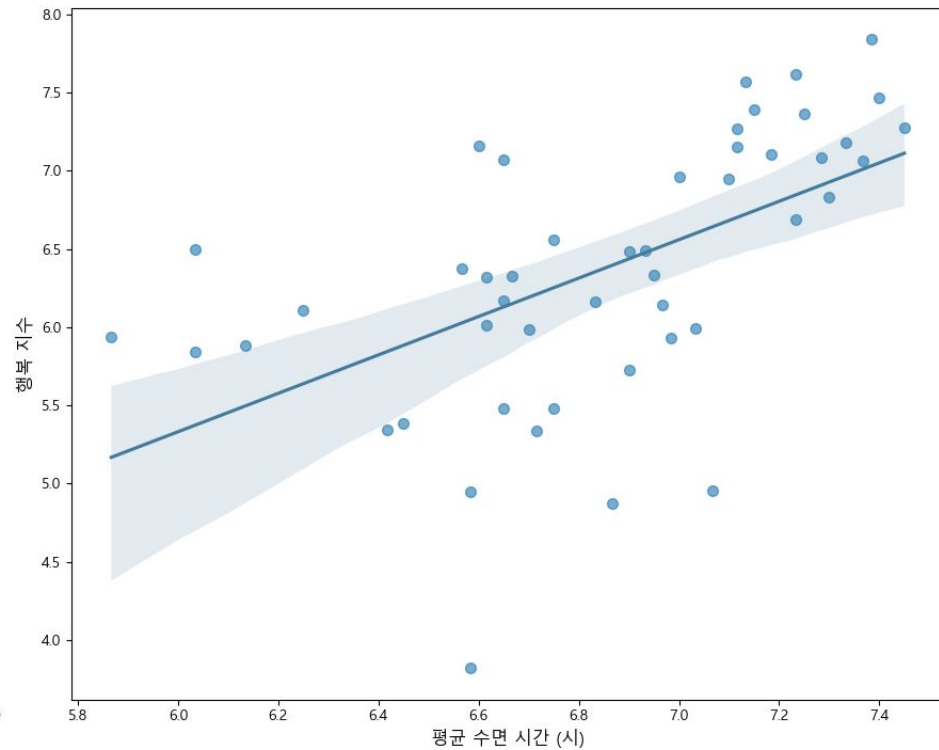
- **수면 시간**이 길수록 **행복 지수**가 높아지는 **긍정적 상관관계**가 존재합니다.
- 하지만 그 강도는 **1인당 GDP**와 비교했을 때 상대적으로 약한 수준입니다.

[2021년] 행복에 영향을 미치는 요인 분석

1인당 GDP와 행복 지수 관계

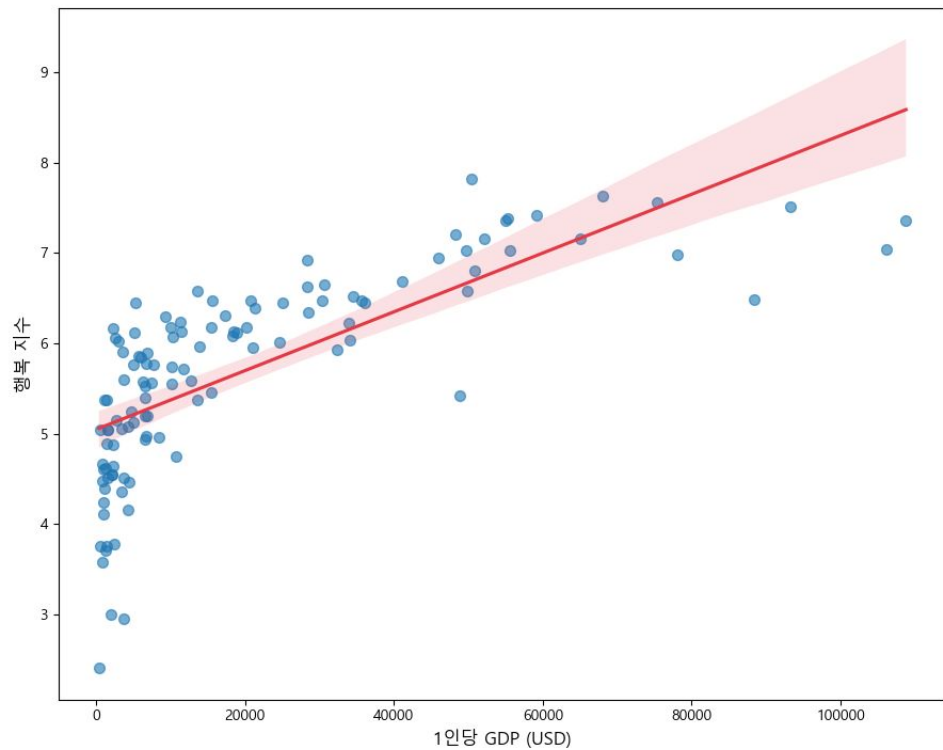


수면 시간과 행복 지수 관계

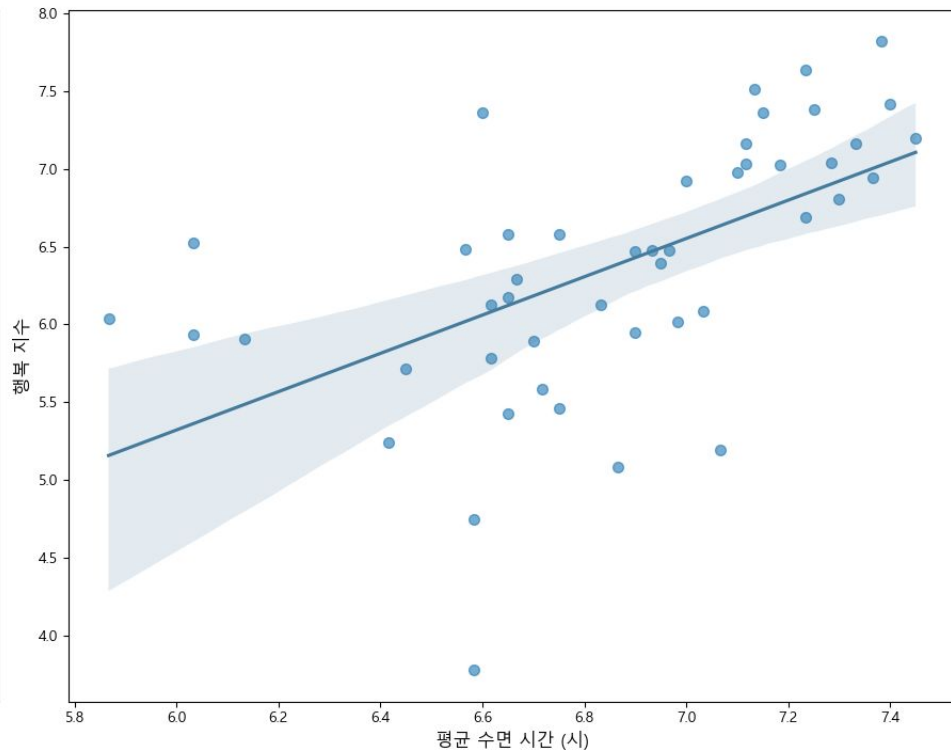


[2022년] 행복에 영향을 미치는 요인 분석

1인당 GDP와 행복 지수 관계

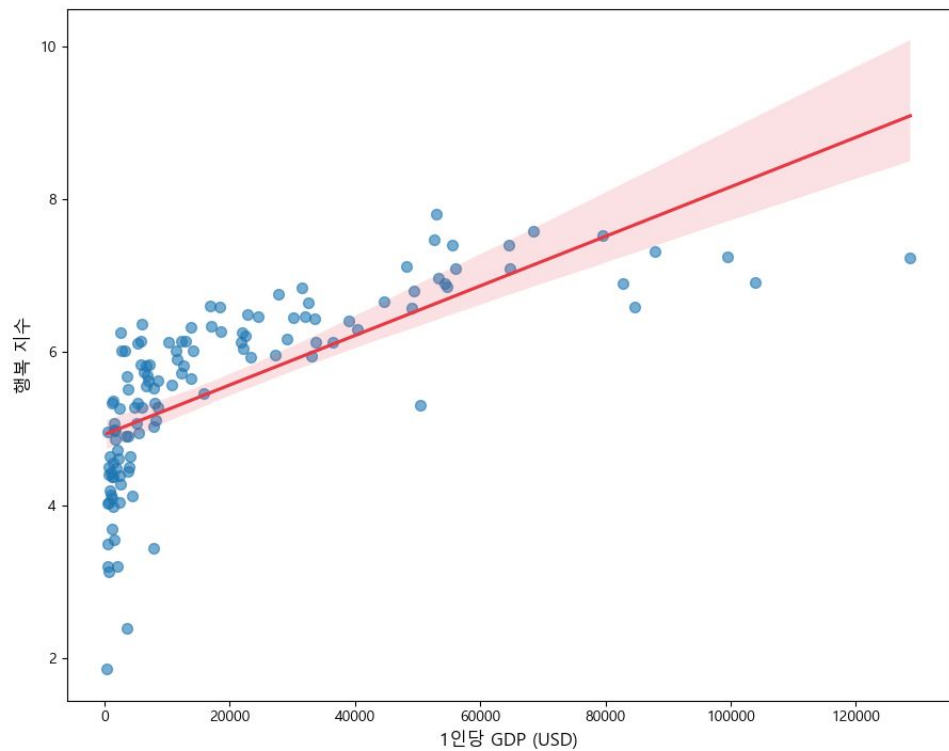


수면 시간과 행복 지수 관계

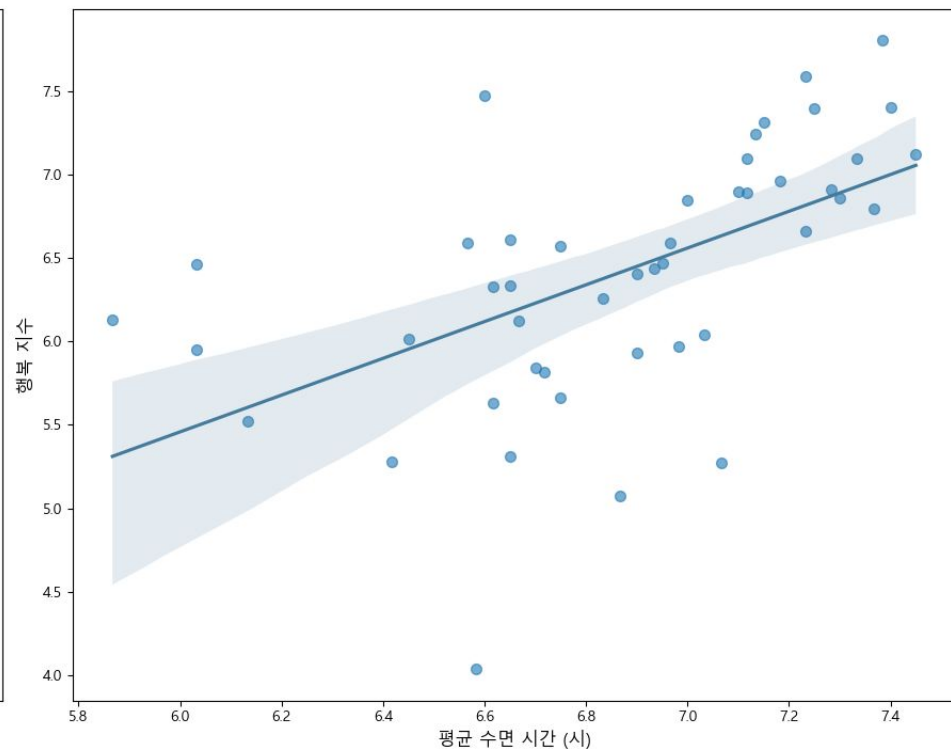


[2023년] 행복에 영향을 미치는 요인 분석

1인당 GDP와 행복 지수 관계

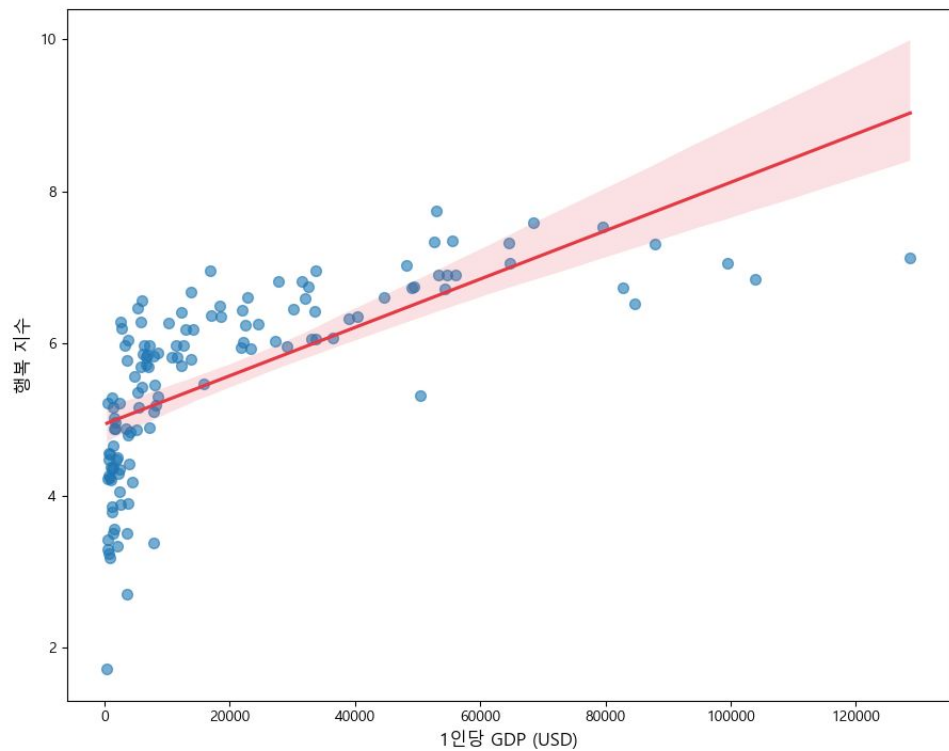


수면 시간과 행복 지수 관계

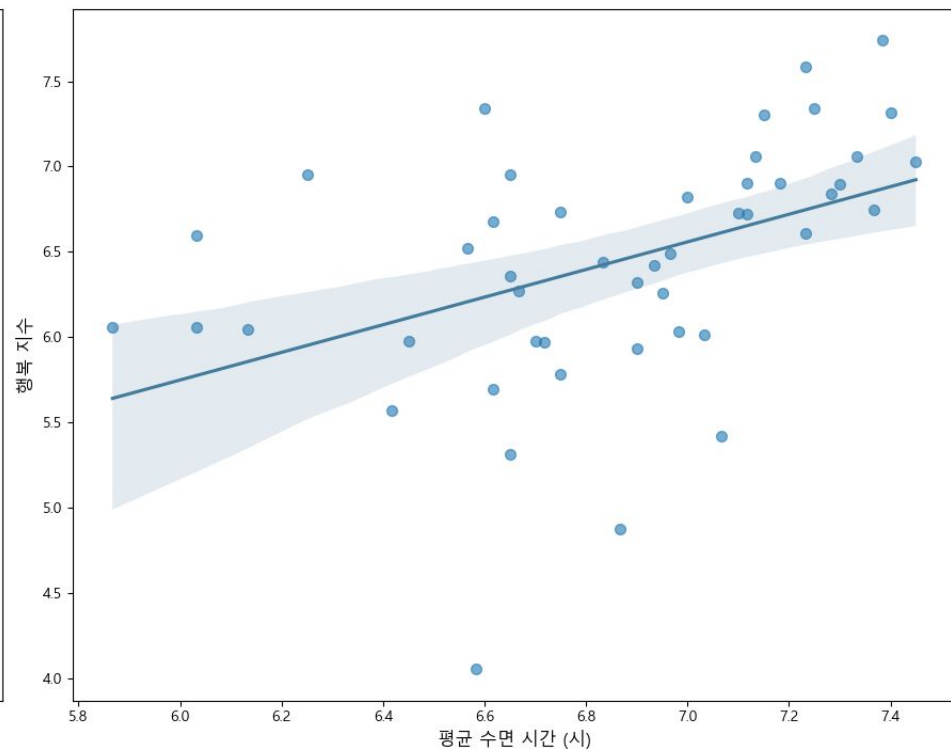


[2024년] 행복에 영향을 미치는 요인 분석

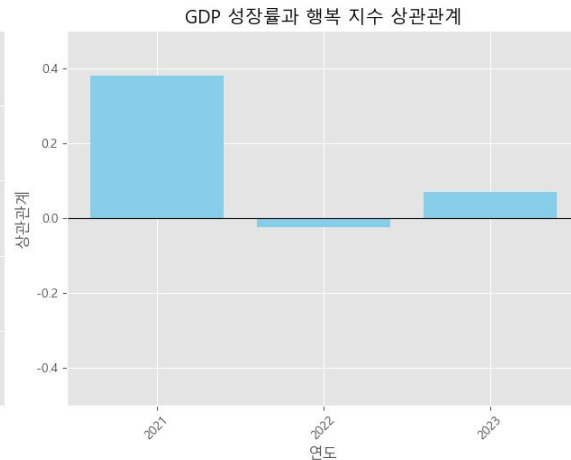
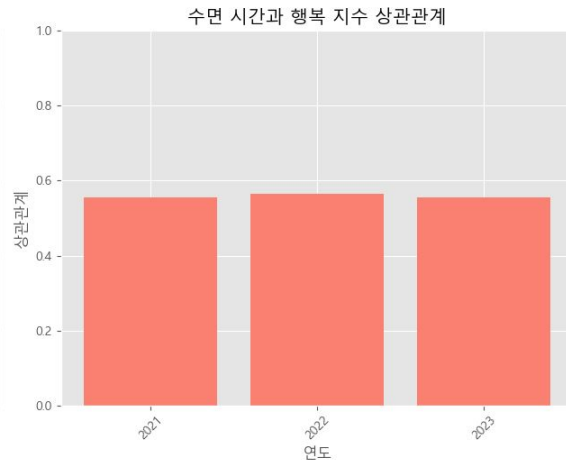
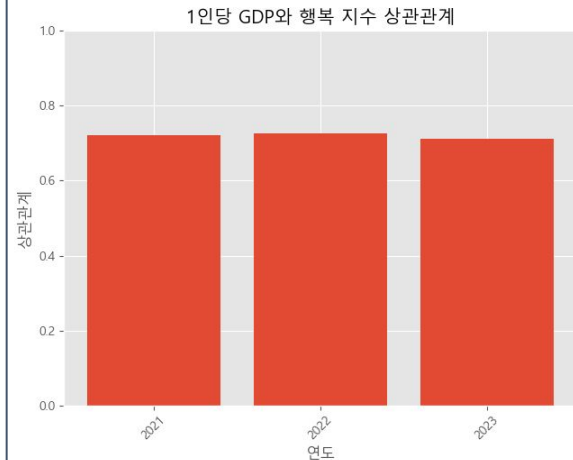
1인당 GDP와 행복 지수 관계



수면 시간과 행복 지수 관계



연도별 상관관계 요약



상관 관계 비교 표:

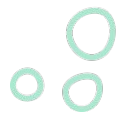
- 행복 지수를 기준으로 상관관계를 비교 했을 때:
- 1인당 GDP/수면 시간 : 강한 양의 상관관계 == 관계성이 강함
- GDP 성장률 : 0에 가까운 상관관계 == 관계성이 거의 없음

시각화 자료



Conclusion

- 인사이트 도출
 - 한계점 및 추가
분석 방향
- 



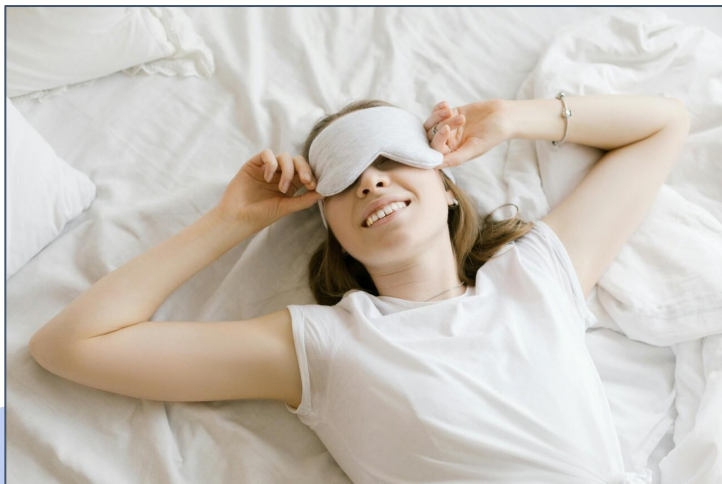
인사이트

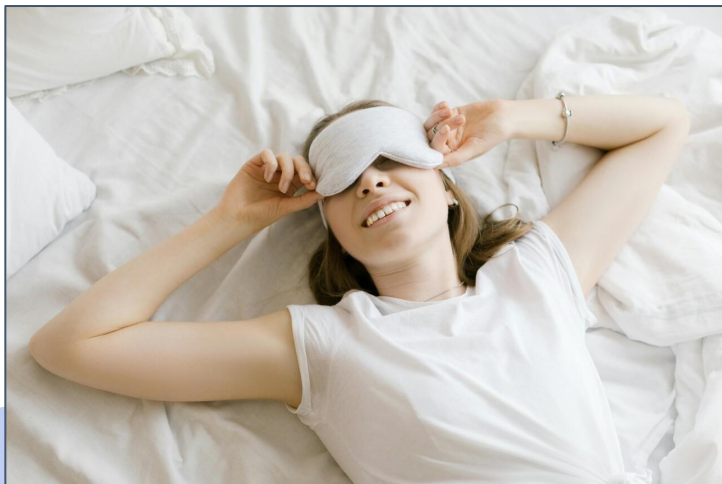
인사이트 1: 1인당 GDP와 행복의 강한 연관성, 그러나 총 GDP와는 다른 관계

- 1인당 GDP와 행복 지수 사이에는 모든 연도에 걸쳐 **강하고 일관된 양의 상관관계**가 나타났습니다.
- 하지만 **GDP 성장률**은 행복 지수와 뚜렷한 관계를 보이지 않았습니다. 이는 행복이 국가의 경제적 '규모'나 '성장 속도'보다는 개인에게 돌아오는 경제적 풍요의 수준(1인당 GDP)과 더 밀접함을 의미합니다.

인사이트 2: 수면 시간은 독립적으로 행복에 기여

- 수면 시간과 행복 지수 사이에는 **1인당 GDP**보다는 약하지만 **긍정적인 상관관계**가 존재합니다.
- **수면 시간**과 **총 GDP** 사이에는 뚜렷한 관계가 없었습니다. 이 두 지표는 서로 독립적으로 작용하여 행복에 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다.





최종 결론

'돈과 잠 중 무엇이 사람을 더 행복하게 하는가?'

라는 질문에 대해, 경제적 풍요의 수준(1인당 GDP)과 **충분한 수면 시간**은 모두 행복에 긍정적인 영향을 미치며, 이 두 요인은 서로 독립적으로 작용하는 경향이 있습니다.

하지만, 국가적인 관점에서 **GDP 성장률이 높다고 해서 개인의 행복에 큰 영향을 끼치지 않는 것으로** 파악되었습니다.

- “**잘 사는 국가라고 다 행복한 것은 아니다.**”

한계점 및 추가 분석 방향

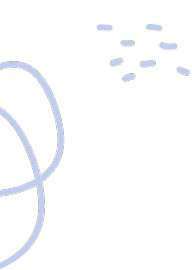
한계점 :

- 평균 수면 시간 데이터가 2024년 데이터에만 국한되어 있고 데이터를 확보한 국가 수가 적어서, 시간의 흐름에 따른 관계 변화를 분석할 수 없고, 좀 더 깊이 있는 연구가 불가능합니다.
- 분석 결과는 상관관계를 보여줄 뿐, **인과 관계**를 직접 증명하지는 않습니다.
- 20~24년도의 데이터 세트만 가지고 분석한 결과라 분석 결과의 신뢰도가 낮습니다.

추가 분석 방향:

- 다년간/다양한 국가의 수면 시간 데이터를 확보하여, 수면, GDP, 행복 지수 간의 관계가 시간에 따라 어떻게 변하는지 심층적으로 분석할 수 있습니다.
- WHR 데이터에 포함된 **사회적 지지, 건강 기대 수명, 자유** 등 다른 변수들을 추가하여 행복에 영향을 미치는 비경제적 요인들을 더 깊이 탐구할 수 있습니다.





Thanks !

